



1. Pensamientos Matemáticos – Grado 8°

Pensamiento Numérico

Comprende y opera con **números racionales e irracionales**.

Usa **potencias, raíces y notación científica** en situaciones reales.

Resuelve problemas de **proporcionalidad**, porcentajes compuestos y variación.

Realiza **estimaciones** y verifica la razonabilidad de resultados.

Pensamiento Métrico y Geométrico

Analiza propiedades de **figuras planas** y cuerpos geométricos.

Aplica el **teorema de Pitágoras** en contextos reales.

Calcula **áreas, volúmenes y perímetros** de figuras complejas.

Usa el **plano cartesiano** para representar y analizar figuras.

Pensamiento Aleatorio y Datos

Recolecta y organiza datos en **tablas y gráficos**.

Interpreta medidas de **dispersión** básicas (rango, varianza, desviación estándar elemental).

Analiza **tendencias** y variabilidad.

Comprende **probabilidad simple y compuesta** en situaciones cotidianas.

Pensamiento Variacional y Algebraico

Modela relaciones entre variables con **expresiones y ecuaciones**.

Construye e interpreta **gráficas de funciones lineales y no lineales**.

Resuelve **ecuaciones** y sistemas sencillos.

Analiza **patrones** en secuencias numéricas y gráficas.

Razonamiento y Resolución de Problemas

Formula y resuelve problemas complejos.

Justifica procedimientos y argumenta soluciones.

Usa estrategias como **modelación**, análisis gráfico y descomposición.



2. Derechos Básicos de Aprendizaje – Grado 8°

DBA 1 – Números reales

Comprende y usa números racionales e irracionales en contextos reales.

DBA 2 – Potencias y raíces

Resuelve problemas con potencias, raíces y notación científica.

DBA 3 – Proporcionalidad

Interpreta variación directa, inversa y porcentajes compuestos.

DBA 4 – Geometría y Pitágoras

Aplica Pitágoras y propiedades geométricas en problemas reales.

DBA 5 – Funciones y álgebra

Representa relaciones mediante ecuaciones y funciones lineales.

DBA 6 – Sistemas de ecuaciones

Resuelve sistemas lineales en contextos reales.

DBA 7 – Estadística y probabilidad

Analiza datos con medidas de tendencia central y dispersión.

DBA 8 – Resolución de problemas

Formula y resuelve problemas usando estrategias variadas.



3. Competencias Matemáticas – Grado 8°

Interpretación y Representación

Comprende información en tablas, gráficos y expresiones.

Formulación y Ejecución

Modela situaciones con ecuaciones, funciones o diagramas.

Argumentación

Justifica resultados y evalúa la razonabilidad de soluciones.



4. Niveles de Desempeño – Grado 8° (Pruebas Saber)

Nivel Avanzado

Integra álgebra, geometría y estadística en problemas complejos.

Nivel Satisfactorio

Resuelve problemas rutinarios con ecuaciones y proporciones.

Nivel Mínimo

Realiza operaciones básicas y resuelve ecuaciones simples.

Nivel Insuficiente

Presenta dificultades en conceptos numéricos y gráficos.